

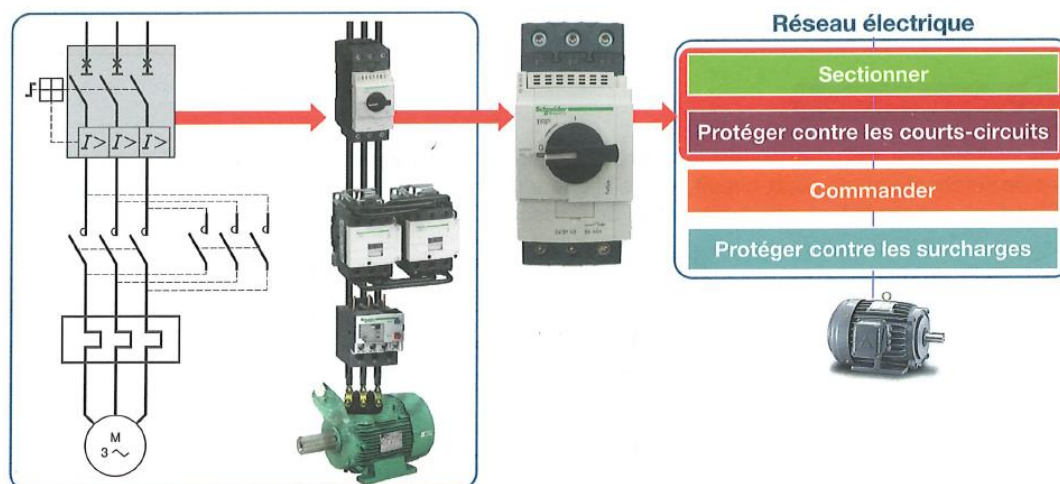
 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAD DE B55 CONSTRUISONS ENSEMBLE	Chaine de puissance	Date :
Classe :	Disjoncteur moteur	Nom :

Disjoncteur moteur

1-Principe

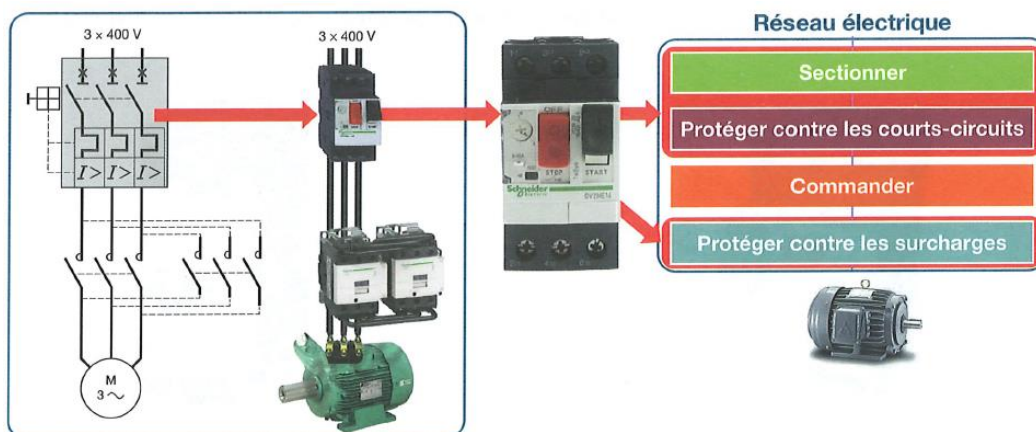
Dans un départ-moteur :

- Un **disjoncteur moteur magnétique** assure les fonctions de **sectionnement** et de protection contre les **courts-circuits**.



Le disjoncteur moteur est accompagné d'un contacteur (ou d'un contacteur inverseur) et d'un relais thermique pour compléter le départ-moteur.

- Un **disjoncteur moteur magnétothermique** assure les fonctions de **sectionnement** et de protection contre les **surcharges et les courts-circuits**.

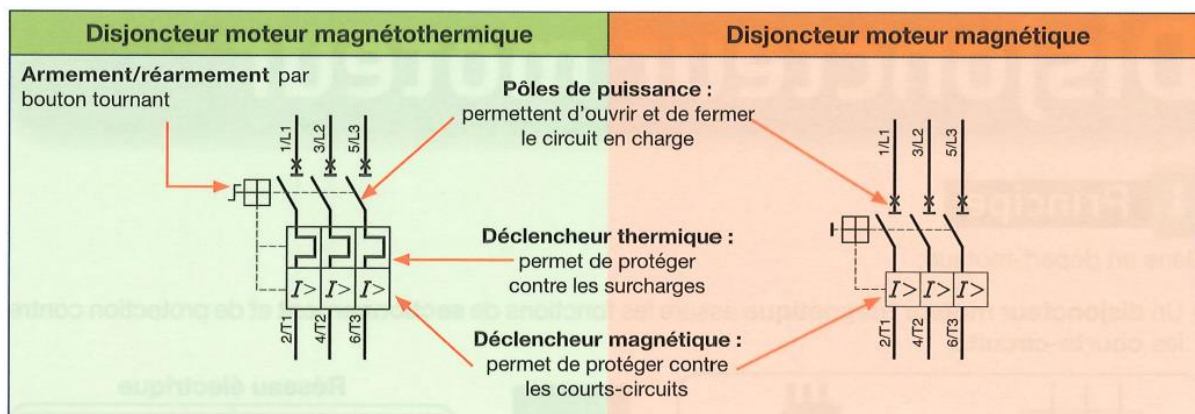


Chaine de puissance

Disjoncteur moteur

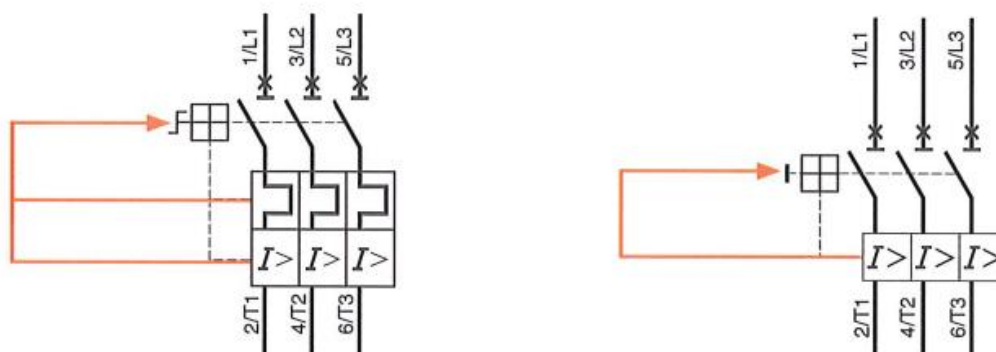
Le disjoncteur moteur est accompagné d'un contacteur (ou d'un contacteur inverseur) pour compléter le départ-moteur.

1.1- Symbole électrique



1.2- Fonctionnement

Lors de l'armement du disjoncteur, la manœuvre de la commande permet de comprimer un ressort. En cas de surcharge ou de court-circuit, le déclencheur thermique ou le déclencheur magnétique libère le ressort qui provoque l'ouverture des pôles de puissance.



1.3- Réglages

Le **déclencheur thermique** (protection contre les surcharges) est **réglé sur l'intensité nominale du moteur** à l'aide d'un bouton gradué sur la face avant.

Le **déclencheur magnétique** (protection contre les courts-circuits) a un seuil de déclenchement non réglable. Il est égal environ **13 fois l'intensité de réglage maximale** du déclencheur thermique.

Chaine de puissance

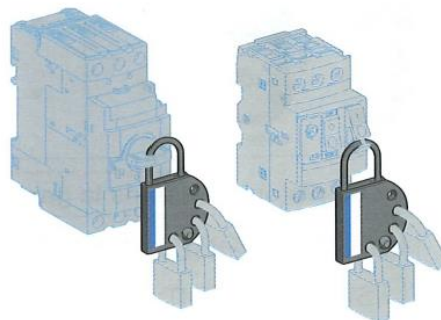
Disjoncteur moteur



2-Accessoires

2.1- Cadenas de consignation

Les disjoncteurs moteurs permettent la consignation des départs-moteurs. Un **cadenas de consignation** peut être introduit dans leur organe de manœuvre afin d'interdire la mise sous tension de la partie puissance.

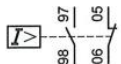


2.2- Blocs additifs

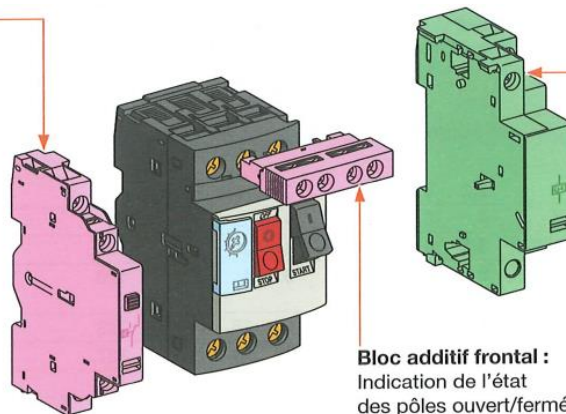
Des modules peuvent être utilisés pour ajouter des fonctions supplémentaires.

Bloc additif latéral :

Indication du déclenchement pour court-circuit



Signalisation des défauts



Bloc additif frontal :
Indication de l'état des pôles ouvert/fermé

Bloc additif latéral :

Déclenchement à distance par émission de courant ou en cas de sous tension



Déclenchement par sous-tension

Chaine de puissance
Disjoncteur moteur

3-Choix d'un disjoncteur moteur

Les critères de choix sont :

- Le type de déclencheur utilisé (magnétique, magnétothermique) ;
- La puissance du moteur ;
- La tension assignée.

Pour les disjoncteurs magnétothermiques, un critère supplémentaire est la zone de réglage, c'est-à-dire la plage de réglage de l'intensité de la protection thermique (I_r), normalement réglée sur I_n du moteur.

Chaine de puissance

Disjoncteur moteur

Disjoncteurs moteurs magnétiques GV2L



Disjoncteurs-moteurs de 0,09 à 15 kW

GV2L : commande par poignée rotative, raccordement par vis-étriers

Puissances normalisées des moteurs triphasés 50/60 Hz en catégorie AC-3

400/415 V			500 V			690 V			Calibre de la protection magnétique	Courant de déclenchement Id ± 20 %	Associer avec le relais thermique (classe 10 A)	Référence
P	Icu	Ics ⁽¹⁾	P	Icu	Ics ⁽¹⁾	P	Icu	Ics ⁽¹⁾				
kW	kA		kW	kA		kW	kA		A	A		
0,12	*	*	-	-	-	0,37	*	*	0,63	8	LRD04	GV2L04
0,18	*	*	-	-	-	-	-	-	0,63	8	LRD04	GV2L04
-	-	-	-	-	-	0,55	*	*	1	13	LRD05	GV2L05
0,25	*	*	-	-	-	-	-	-	1	13	LRD05	GV2L05
-	-	-	-	-	-	0,75	*	*	1	13	LRD06	GV2L05
0,37	*	*	0,37	*	*	-	-	-	1	13	LRD05	GV2L05
0,55	*	*	0,55	*	*	1,1	*	*	1,6	22,5	LRD06	GV2L06
-	-	-	0,75	*	*	-	-	-	1,6	22,5	LRD06	GV2L06
0,75	*	*	1,1	*	*	1,5	4	100	2,5	33,5	LRD07	GV2L07
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LRD08	GV2L08
1,5	*	*	1,5	*	*	3	4	100	4	51	LRD08	GV2L08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LRD08	GV2L08
3	*	*	4	10	100	5,5	4	100	10	138	LRD12	GV2L14

Disjoncteurs moteurs magnétothermiques GV2ME



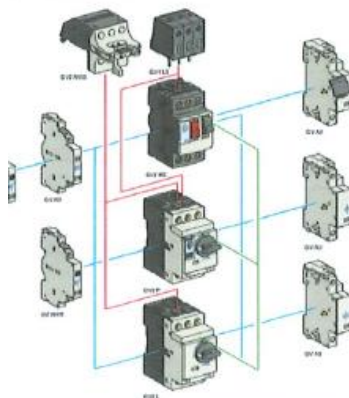
Disjoncteurs-moteurs de 0,06 à 15 kW / 400 V, raccordement par vis-étriers

GV2ME avec commande par boutons-poussoirs

Puissances normalisées des moteurs triphasés 50/60 Hz en catégorie AC-3

400/415 V			500 V			690 V			Plage de réglage des déclencheurs thermiques	Courant de déclenchement magnétique Id ± 20 %	Référence
P	Icu	Ics ⁽¹⁾	P	Icu	Ics ⁽¹⁾	P	Icu	Ics ⁽¹⁾			
kW	kA	%	kW	kA	%	kW	kA	%	A	A	
0,06	*	*	-	-	-	-	-	-	0,16...0,25	2,4	GV2ME02
0,09	*	*	-	-	-	-	-	-	0,25...0,40	5	GV2ME03
0,12	*	*	-	-	-	0,37	*	*	0,40...0,63	8	GV2ME04
0,18	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,25	*	*	-	-	-	0,55	*	*	0,63...1	13	GV2ME05
0,37	*	*	0,37	*	*	-	-	-	1...16	22,5	GV2ME06
0,55	*	*	0,55	*	*	0,75	*	*	-	-	-
-	-	-	0,75	*	*	1,1	*	*	-	-	-
0,75	*	*	1,1	*	*	1,5	3	75	1,6...2,5	33,5	GV2ME07
1,1	*	*	1,5	*	*	2,2	3	75	2,5...4	51	GV2ME08
1,6	*	*	2,2	*	*	3	3	75	-	-	-
2,2	*	*	3	50	100	4	3	75	4...6,3	78	GV2ME10

Blocs supplémentaires et accessoires



Blocs de contacts

Désignation	Montage	Nombre maxi	Type de contacts	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	
Contacts auxiliaires instantanés	Frontal ⁽¹⁾	1	"F" ou "O" ⁽²⁾	10	GVAE1	
			"F + O"	10	GVAE11	
			"F + F"	10	GVAE20	
	Latéral A gauche	2	"F + O"	1	GVAN11	
			"F + F"	1	GVAN20	
Contact de signalisation de défauts + contact auxiliaire instantané	Latéral ⁽¹⁾ A gauche	1	"F" (défaut)	+ "F"	1	GVAD1010
				+ "O"	1	GVAD1001
			"O" (défaut)	+ "F"	1	GVAD0110
				+ "O"	1	GVAD0101
Contact de signalisation de court-circuit	Latéral A gauche	1	"OF" à point commun	1	GVAM11	

Chaine de puissance

Disjoncteur moteur

Application 1 Identification du matériel

1. Entourer sur les schémas ci-dessous le disjoncteur moteur : en **bleu** dans le coffret ; en **vert** dans la partie puissance ; en **rouge** dans la partie commande.
2. Le disjoncteur moteur de cet équipement dispose d'une protection :
☐ magnétique ☐ magnétothermique

